

House Party Protocol

Arquitectura de microservicios para el
proceso de pagos

Java 21 · Quarkus · REST · GraphQL · Apache Kafka · MongoDB · SQL Server · Redis

Palomino Rojas Abel



¿Qué estamos construyendo?

Objetivo

Validar un flujo de iniciación de pagos donde un servicio orquestador valida al cliente y a su cuenta contra otros dos microservicios, confirma la operación de forma inmediata, y delega el aviso al cliente a un procesamiento asíncrono desacoplado por eventos.

01

payment-order-service

Orquestador síncrono del flujo de pago

02

current-account-service

Valida la cuenta de ahorros (REST + MongoDB)

03

party-reference-service

Valida al cliente (GraphQL + SQL Server)

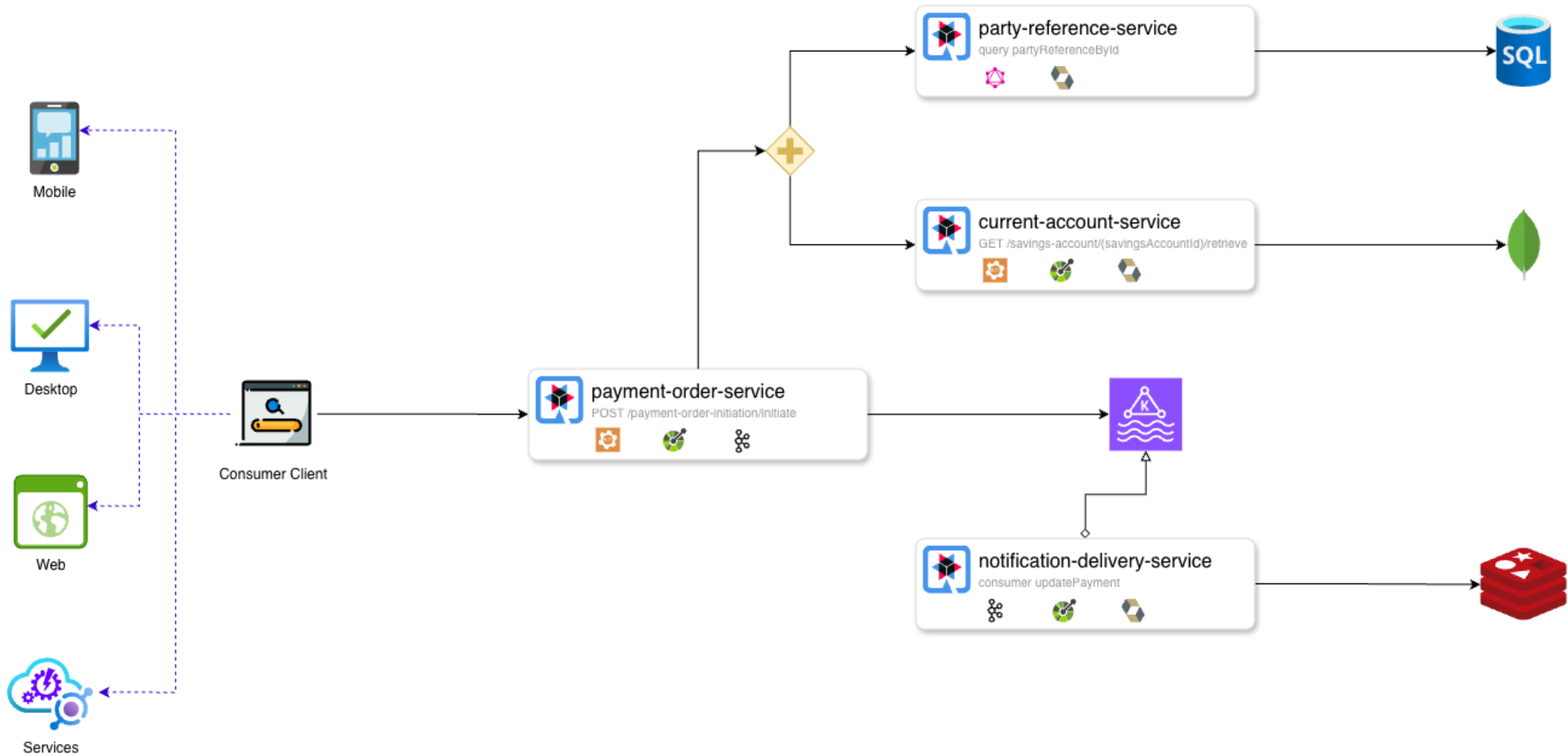
04

notification-delivery-service

Notifica de forma asíncrona (Kafka + Redis)



Microservices architecture



payment-order-service

Recibe la orden de pago y coordina, en paralelo, a los demás microservicios antes de confirmar

Expose

Business

Integración

Salida

ROL EN LA POC

Orquestador síncrono: valida cuenta y cliente antes de aceptar el pago.

PROTOCOLO EXPUESTO

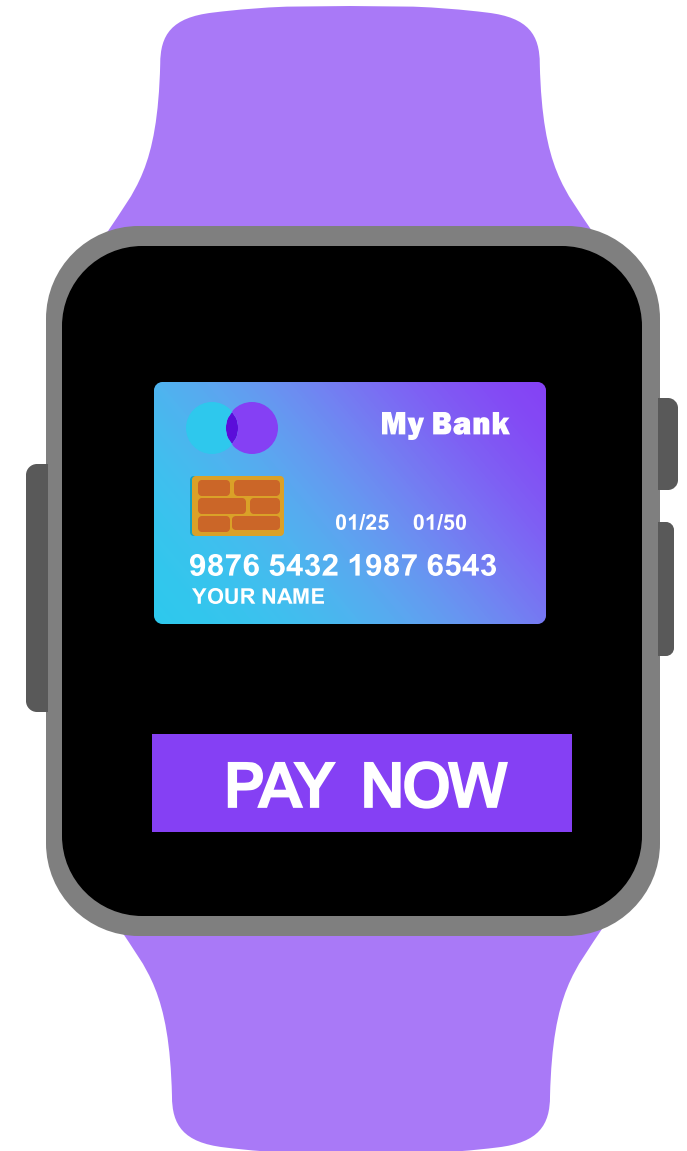
REST · POST /api/v1/payment-order-initiation/initiate

PROTOCOLOS CONSUMIDOS

REST (current-account-service) ·
GraphQL (party-reference-service) ·
Kafka (producer)

TECNOLOGÍAS CLAVE

Quarkus, OpenAPI Generator,
SmallRye GraphQL Client, Mutiny,
MicroProfile Fault Tolerance



current-account-service



Expone, por REST, los datos de la cuenta de ahorros del cliente

Expose

Business

Integración

Almacen

ROL EN LA POC

Fuente de verdad de las cuentas de ahorro que respalda el pago.

CONSUMIDOS POR

payment-order-service (vía MicroProfile REST Client)

PROTOCOLO EXPUESTO

REST · GET /api/v1/savings-account/{savingsAccountId}/retrieve

BASE DE DATOS

MongoDB (documento) — modelo alineado al dominio BIAN Savings Account

party-reference-service

Expone, por GraphQL, los datos del cliente (persona u organización) a partir de su documento.

¿Por qué GraphQL aquí?

El cliente (payment-order-service) pide exactamente los campos del party que necesita con una sola query tipada — sin inflar el contrato con campos que no usa.

Expose

Business

Integración

Almacen



ROL EN LA POC

Fuente de verdad del cliente (persona/organización) que respalda el pago.



CONSUMIDO POR

payment-order-service (SmallRye GraphQL typesafe client)



PROTOCOLO EXPUESTO

GraphQL · query
partyReference(documentNumber)



BASE DE DATOS

payment-order-service (SmallRye GraphQL typesafe client)



notification-delivery-service

Descripción

Escucha los pagos iniciados y entrega la notificación al cliente, de forma desacoplada.

Manejo de errores

Si el evento es inválido o falla el guardado, el mensaje se envía a la cola de errores payment-order-initiation-dlq.



THANK YOU

